



Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Departamento de Estatística

Relatório de Consultoria Estatística

“Relação entre manifestações clínicas e o tempo até o diagnóstico da Doença Inflamatória Intestinal na faixa etária pediátrica em um ambulatório terciário.”

Consultores: Bianca Perboni de Abreu 184977
Lucas Lima Pinheiro 263267
Mariana Bittencourt Fernandes 255742
Supervisor: Tatiana Andrea Benaglia Carvalho
Período: 2.º semestre de 2026

Campinas, 2 de outubro de 2026

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Contexto e Motivação	3
1.2	Objetivo Geral	3
1.3	Objetivos Específicos	3
2	Material e Métodos	4
2.1	Delineamento e Participantes	4
2.2	Coleta de Dados	4
3	Análise Descritiva e Exploratória	5
3.1	Análise Univariada	5
3.1.1	Caracterização da amostra	5
3.1.2	Idade	6
3.1.3	Manifestações clínicas	8
3.1.4	Tempo até diagnóstico e primeiro atendimento no Hospital de Clínicas da Unicamp (HC)	10
3.1.5	Diagnóstico	11
4	Análise Bivariada	11
4.1	Sexo e diagnóstico	12
4.2	Classificação etária e diagnóstico	13
4.3	Idade de início e diagnóstico	14
4.4	Sintoma inicial e sexo	14
4.5	Sintoma inicial e diagnóstico	15
4.6	Sintoma inicial e classificação etária	16
4.7	Sintoma inicial e perda ponderal	16
4.8	Perda ponderal, diagnóstico e classificação etária	17
4.9	Sintoma inicial e tempo até o diagnóstico	18
4.10	Sangramento retal e tempo até o diagnóstico	18
4.11	Sangramento retal e tempo até o diagnóstico, por classificação etária	19
4.12	Classificação etária e tempo até o diagnóstico	20
4.13	Idade de início e tempo até o diagnóstico	21
4.14	Sexo e tempo até o diagnóstico	21
4.15	Diagnóstico e tempo até o diagnóstico	22
4.16	Perda ponderal e tempo até o diagnóstico	23
4.17	Tempo até a consulta e tempo até a colonoscopia	23
4.18	Síntese	24

5	Resultados	26
5.1	Interpretação dos achados principais	26
6	Limitações e Implicações para estudos futuros	26

1 Introdução

1.1 Contexto e Motivação

As doenças inflamatórias intestinais (DII) compreendem um grupo de doenças crônicas caracterizadas por processos inflamatórios do trato gastrointestinal, destacando-se a Doença de Crohn e a colite ulcerativa. Na população pediátrica, a identificação e o diagnóstico dessas condições podem representar um desafio, uma vez que as manifestações clínicas podem ser variadas e apresentar características semelhantes a outras condições gastrointestinais.

Nesse contexto, a análise das características clínicas dos pacientes, dos sintomas apresentados no início da doença e do tempo decorrido entre o início dos sintomas e a investigação diagnóstica pode contribuir para a compreensão do perfil dos pacientes atendidos e para a identificação de possíveis padrões relacionados ao diagnóstico.

1.2 Objetivo Geral

Caracterizar os pacientes pediátricos com doença inflamatória intestinal atendidos no Hospital de Clínicas da Unicamp, considerando aspectos demográficos, clínicos e diagnósticos, bem como o intervalo entre o início dos sintomas e o diagnóstico.

1.3 Objetivos Específicos

- Calcular a média de idade dos pacientes no primeiro atendimento no serviço;
- Identificar a distribuição dos pacientes segundo o sexo;
- Identificar as principais manifestações clínicas iniciais apresentadas pelos pacientes;
- Determinar o número absoluto de pacientes segundo cada tipo de manifestação clínica;
- Avaliar a presença de perda ponderal e sua associação com as manifestações clínicas iniciais;
- Avaliar o intervalo de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença inflamatória intestinal;
- Analisar a associação entre os tipos de manifestações clínicas iniciais, classificadas em intestinais e extraintestinais, e o tempo até o diagnóstico;
- Comparar o tempo até o diagnóstico entre pacientes com Doença de Crohn e retocolite ulcerativa.

2 Material e Métodos

2.1 Delineamento e Participantes

Foi realizado um estudo observacional, descritivo e exploratório, com base em dados de pacientes pediátricos, que passaram por atendimento no Hospital das Clínicas da Unicamp, com doença inflamatória intestinal. A amostra analisada foi composta por 100 pacientes com informações disponíveis para as variáveis consideradas no estudo.

Foram analisadas características demográficas, como sexo e idade no início dos sintomas, características clínicas, como sintoma inicial e presença de perda ponderal, além da classificação diagnóstica e dos tempos relacionados ao atendimento e à investigação da doença.

2.2 Coleta de Dados

Os dados utilizados no estudo foram obtidos a partir de registros clínicos dos pacientes. As informações foram organizadas em uma base de dados contendo variáveis referentes às características demográficas, manifestações clínicas, classificação etária, diagnóstico e datas relacionadas ao atendimento e à investigação diagnóstica.

A partir das datas registradas, foram calculados os intervalos entre o início dos sintomas e a primeira consulta no Hospital das Clínicas da Unicamp, bem como entre o início dos sintomas e a primeira colonoscopia.

3 Análise Descritiva e Exploratória

3.1 Análise Univariada

A análise univariada foi realizada com o objetivo de descrever as principais características demográficas, clínicas e diagnósticas dos pacientes incluídos no estudo.

3.1.1 Caracterização da amostra

A amostra foi composta por 100 pacientes. Observou-se distribuição semelhante entre os sexos, com 56 pacientes do sexo masculino (56,0%) e 44 do sexo feminino (44,0%), conforme apresentado na Figura 1.

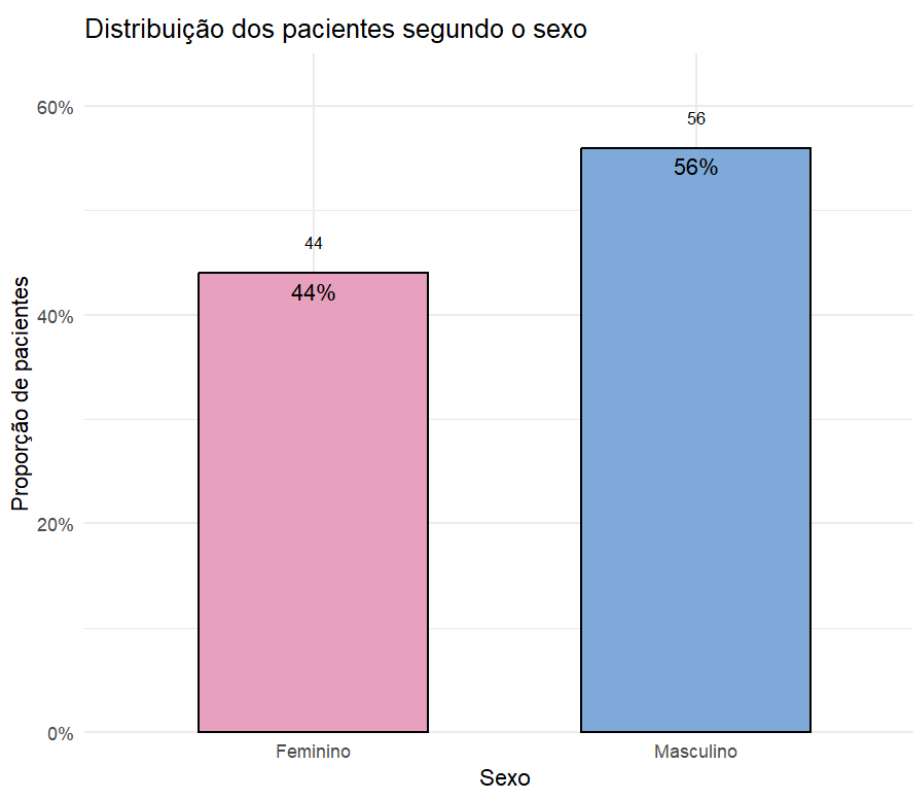


Figura 1: Distribuição dos pacientes segundo o sexo

As medidas descritivas de tendência central e dispersão para todas as variáveis quantitativas do estudo estão resumidas na Tabela 1.

Tabela 1: Medidas descritivas das variáveis quantitativas da amostra ($N = 100$).

Variável	Média	Desvio-padrão	Mediana	Q_1	Q_3	Mínimo	Máximo
Idade de início dos sintomas (meses)	85,7	56,1	82,0	36,0	136,0	3,0	204,0
Idade na primeira consulta (anos)	8,42	4,55	9,0	4,75	12,0	1,0	19,0
Tempo até a primeira consulta (meses)	20,4	23,8	12,5	6,0	25,8	1,0	132,0
Tempo até o diagnóstico (meses)	14,0	17,2	8,5	4,0	16,2	1,0	100,0

3.1.2 Idade

A idade em meses no início dos sintomas apresentou média de 85,7 meses e desvio-padrão de 56,1 meses, com mediana de 82,0 meses (Tabela 1). Os valores variaram de 3 a 204 meses, conforme apresentado na Figura 2.

Quanto à distribuição por idade, observou-se maior frequência nos pacientes com início dos sintomas aos 1 e 13 anos, ambos correspondendo a 12,0% da amostra. A classificação etária resultou em 39,0% dos pacientes classificados como DII Ped, 14,0% como início precoce e 47,0% como VEOIBD (Figura 3).

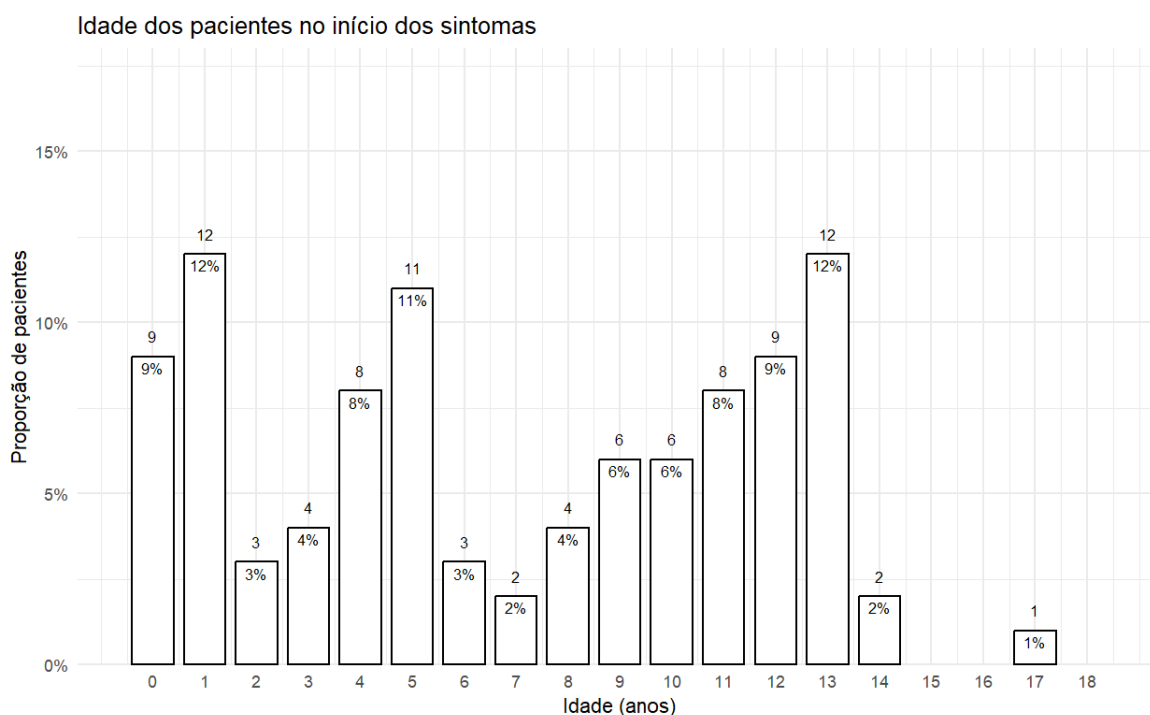


Figura 2: Distribuição dos pacientes segundo a idade de início dos sintomas

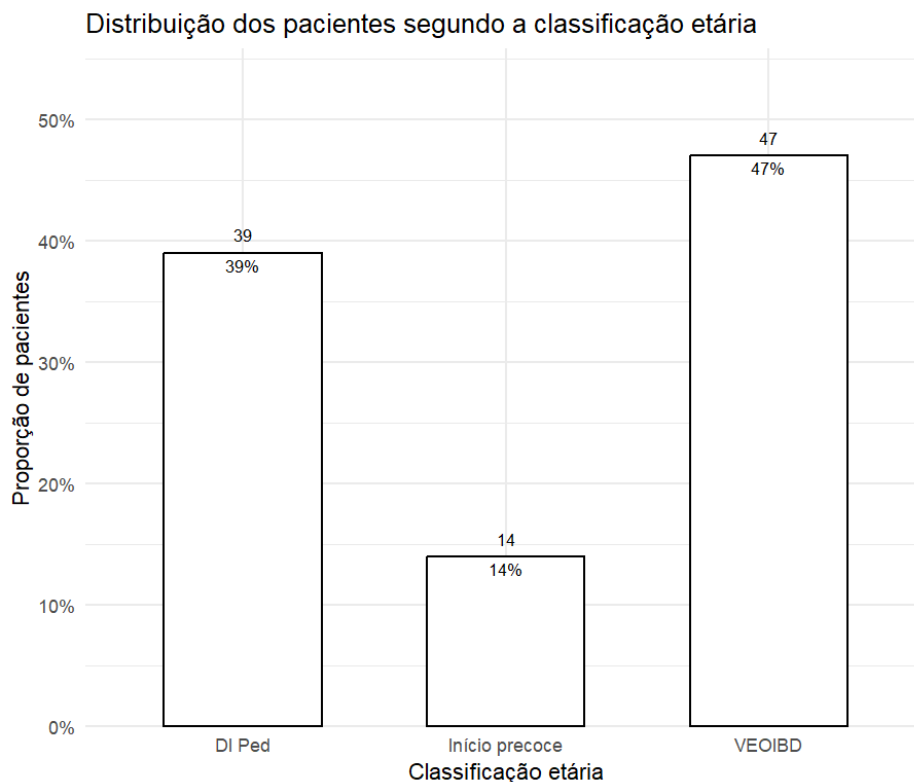


Figura 3: Distribuição dos pacientes segundo a classificação etária

A idade na primeira consulta apresentou média de 8,42 anos e desvio-padrão de 4,55 anos, com mediana de 9,0 anos (Tabela 1). Os valores variaram de 1 a 19 anos, conforme ilustrado na Figura ???. Em comparação, a idade no início dos sintomas apresentou média de 85,7 meses (aproximadamente 7,1 anos) e mediana de 82,0 meses (aproximadamente 6,8 anos). Dessa forma, observa-se que, em média, os pacientes chegaram à primeira consulta no Hospital das Clínicas alguns anos após o início dos sintomas, indicando um intervalo considerável entre o início das manifestações e a primeira consulta.

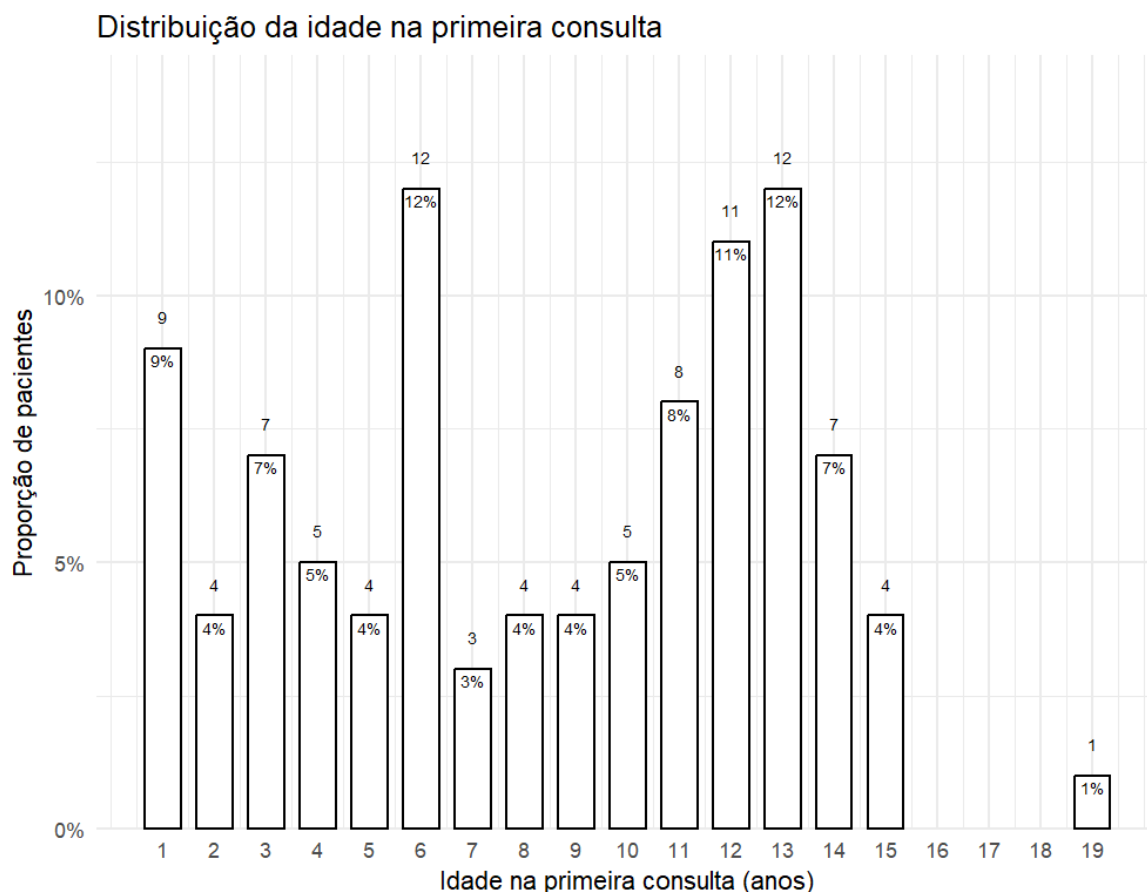


Figura 4: Distribuição dos pacientes segundo a idade no primeiro atendimento no Hopital de Clínicas

3.1.3 Manifestações clínicas

A diarreia foi a manifestação clínica inicial mais frequente, observada em 40,0% dos pacientes, seguida por enterorragia (26,0%), dor abdominal (13,0%) e hematoquezia (10,0%). As demais manifestações apresentaram frequências inferiores a 10,0% (Tabela 2).

Em relação à perda ponderal, 49,0% dos pacientes apresentaram perda de peso, enquanto 51,0% não apresentaram essa manifestação (Tabela 3).

A Figura 5 permite observar a ocorrência de perda de peso em relação a cada manifestação clínica inicial. Nota-se que a perda ponderal não se restringiu aos pacientes que apresentaram a própria perda de peso como sintoma inicial, ocorrendo também entre pacientes com outras manifestações clínicas.

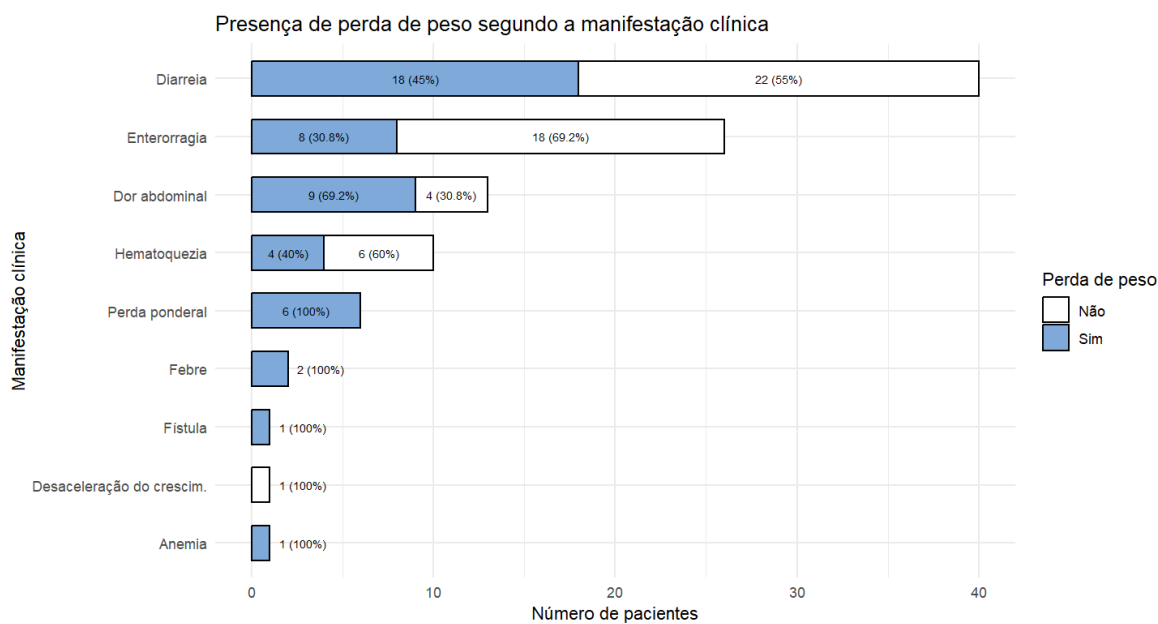


Figura 5: Distribuição dos pacientes segundo os sintomas

Tabela 2: Distribuição dos pacientes segundo o sintoma inicial.

Sintoma inicial	Frequência	Percentual (%)
Diarreia	40	40,0
Enterorragia	26	26,0
Dor abdominal	13	13,0
Hematoquezia	10	10,0
Perda ponderal	6	6,0
Febre	2	2,0
Anemia	1	1,0
Desaceleração do crescimento	1	1,0
Fístula	1	1,0
Total	100	100,0

Tabela 3: Distribuição dos pacientes segundo a presença de perda de peso.

Perda de peso	Frequência	Percentual (%)
Sim	49	49
Não	51	51
Total	100	100,0

3.1.4 Tempo até diagnóstico e primeiro atendimento no Hospital de Clínicas da Unicamp (HC)

O tempo entre o início dos sintomas e a primeira consulta no HC apresentou média de 20,4 meses e mediana de 12,5 meses, com valores variando de 1 a 132 meses. Já o tempo entre o início dos sintomas e a primeira colonoscopia apresentou média de 14,0 meses e mediana de 8,5 meses, com valores entre 1 e 100 meses (Tabela 1).

A menor mediana observada para o tempo até a primeira colonoscopia, quando comparada ao tempo até a primeira consulta no HC, está relacionada ao fato de que parte dos pacientes já havia sido investigada e submetida à colonoscopia antes do atendimento no Hospital das Clínicas da Unicamp. Dessa forma, a primeira colonoscopia registrada na base não necessariamente ocorreu após a primeira consulta no HC, fazendo com que o intervalo entre o início dos sintomas e a investigação por colonoscopia fosse, em parte dos casos, menor que o intervalo até o atendimento no hospital.

A distribuição dos tempos apresentou assimetria e valores extremos, evidenciados pelos boxplots apresentados nas Figuras ?? e ??. A diferença entre média e mediana também reforça a presença de uma distribuição assimétrica, principalmente para o tempo até a primeira consulta no HC, que apresentou valores máximos consideravelmente superiores à mediana.

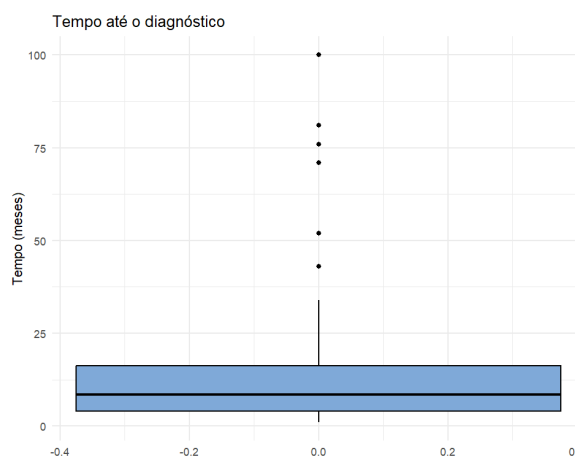


Figura 6: Boxplot tempo em meses até o diagnóstico

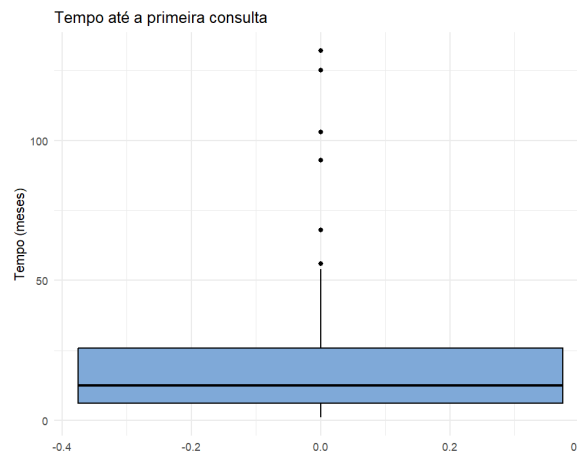


Figura 7: Boxplot tempo em meses até a primeira consulta no HC

3.1.5 Diagnóstico

Quanto ao diagnóstico final, a Doença de Crohn foi observada em 51,0% dos pacientes, seguida pela colite ulcerativa, presente em 32,0%, e pela colite não classificada, presente em 17,0% da amostra como se observa na (Figura ??)..

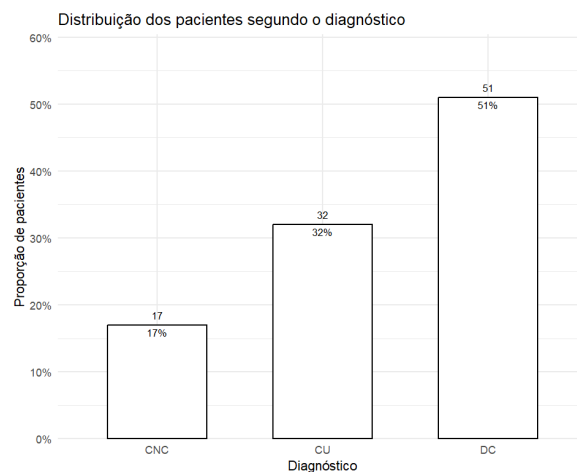


Figura 8: Distribuição dos pacientes segundo o diagnóstico

4 Análise Bivariada

Nesta seção são investigadas as associações, duas a duas, entre as características demográficas e clínicas dos 100 pacientes e o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico. O desfecho principal, *tempo até o diagnóstico*, foi definido como o intervalo, em meses, entre o início dos sintomas e a realização da primeira colonoscopia, exame que confirmou o diagnóstico de doença inflamatória intestinal (DII).

Para as análises envolvendo o sintoma inicial, as dez categorias originais foram agrupadas em quatro: *diarreia* ($n = 40$); *sangramento retal*, que reúne enterorragia

e hematoquezia ($n = 37$); *dor abdominal* ($n = 13$); e *outros* ($n = 11$), que reúne perda ponderal (6), febre (2), anemia (1), desaceleração do crescimento (1) e fístula (1). As categorias com uma ou duas observações não permitem comparações isoladas, e o agrupamento em sangramento retal atende diretamente à hipótese do estudo, segundo a qual a ausência de sangue nas fezes estaria associada a maior tempo até o diagnóstico.

As associações entre variáveis categóricas foram avaliadas pelo teste qui-quadrado de Pearson quando todas as frequências esperadas eram maiores ou iguais a 5, e pelo teste exato de Fisher nos demais casos; a magnitude da associação foi descrita pelo V de Cramér. Como o tempo até o diagnóstico tem distribuição fortemente assimétrica (mediana de 8 meses, média de 13,8 meses, amplitude de 1 a 100 meses), as comparações entre grupos foram feitas por testes não paramétricos: Mann-Whitney para duas categorias e Kruskal-Wallis para três ou mais, seguido do teste de Dunn com ajuste de Holm quando o teste global foi significativo. Relações entre variáveis quantitativas foram avaliadas pelo coeficiente de correlação de Spearman (ρ). Adotou-se nível de significância de 5%. Dado o caráter exploratório e o número de testes realizados, os valores de p devem ser interpretados com cautela.

Os resultados são apresentados em gráficos, com o teste utilizado e o valor de p indicados acima de cada um. Nos gráficos de barras empilhadas, cada coluna corresponde a um grupo e soma 100%. Nos boxplots, cada ponto representa um paciente, e abaixo de cada grupo são indicados o tamanho (n) e a mediana (Md); o tempo até o diagnóstico é mostrado em escala logarítmica. A Tabela 4, ao final da seção, reúne todos os testes realizados.

4.1 Sexo e diagnóstico

A doença de Crohn foi o diagnóstico mais frequente em ambos os sexos, com proporção maior entre os meninos (55,4% contra 44,4%), enquanto colite ulcerativa e colite não classificada foram proporcionalmente mais frequentes entre as meninas (Figura 9). Não houve evidência de associação entre sexo e diagnóstico ($p = 0,528$; V de Cramér = 0,11).

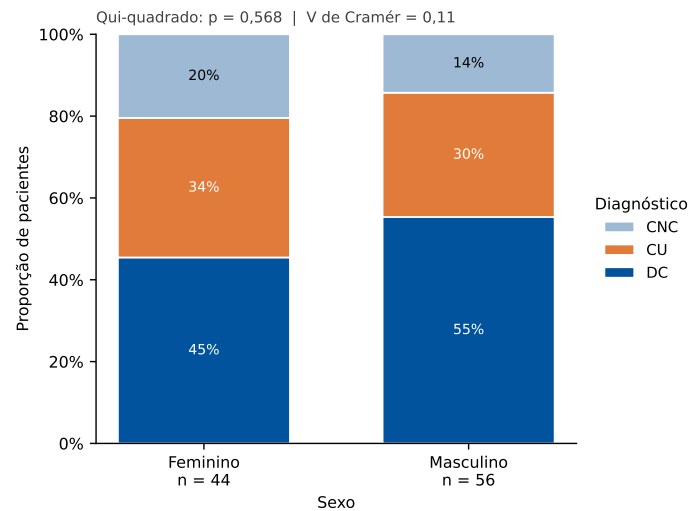


Figura 9: Distribuição do diagnóstico segundo o sexo. DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; CNC: colite não classificada.

4.2 Classificação etária e diagnóstico

Observou-se associação significativa e de magnitude moderada entre a classificação etária e o diagnóstico (teste exato de Fisher, $p < 0,001$; V de Cramér = 0,30), conforme a Figura 10. A proporção de doença de Crohn cresce com a idade de início, passando de 30% no grupo VEO-IBD para 53% no início precoce e 74% na faixa de 10 a 17 anos. Em sentido oposto, colite ulcerativa (45%) e colite não classificada (26%) predominam entre os pacientes com VEO-IBD, e a colite não classificada é rara na faixa de 10 a 17 anos (5%).

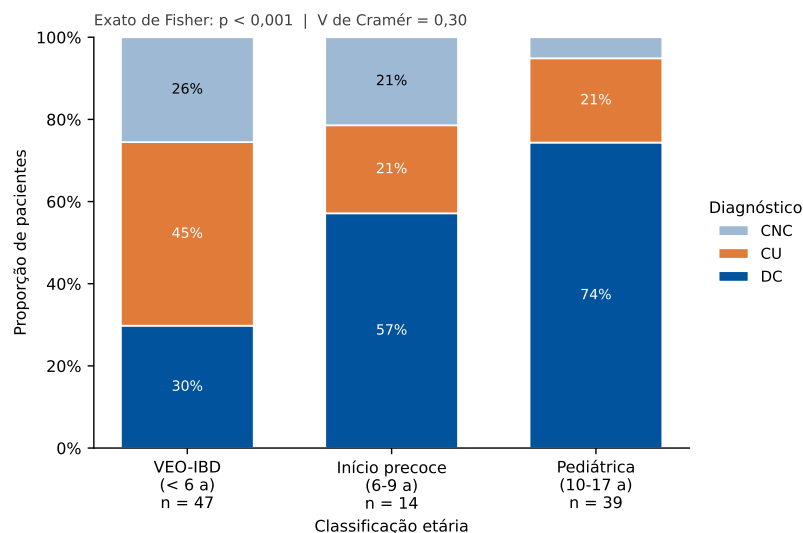


Figura 10: Distribuição do diagnóstico segundo a classificação etária. DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; CNC: colite não classificada.

4.3 Idade de início e diagnóstico

Para complementar a análise anterior, a idade no início dos sintomas foi comparada entre os diagnósticos como variável contínua (Figura 11). A diferença foi significativa (Kruskal-Wallis, $p < 0,001$; $\varepsilon^2 = 0,17$). Os pacientes com doença de Crohn iniciaram os sintomas mais tarde (mediana de 10,8 anos; IIQ: 5,0–12,9) do que os com colite ulcerativa (5,0 anos; IIQ: 4,0–9,0) e, principalmente, do que os com colite não classificada (1,2 ano; IIQ: 0,5–6,7). Nas comparações múltiplas, a doença de Crohn diferiu da colite ulcerativa ($p = 0,029$) e da colite não classificada ($p < 0,001$), enquanto a diferença entre colite ulcerativa e colite não classificada não foi significativa ($p = 0,059$).

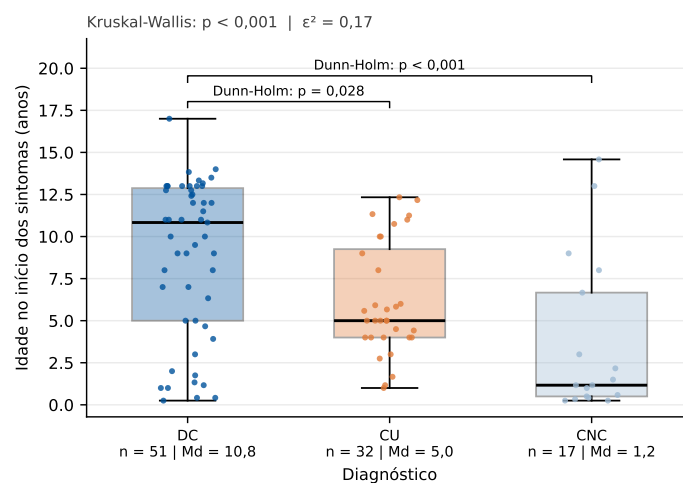


Figura 11: Idade no início dos sintomas segundo o diagnóstico. Os colchetes indicam os pares com diferença significativa no teste de Dunn com ajuste de Holm. DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; CNC: colite não classificada.

4.4 Sintoma inicial e sexo

Diarreia e sangramento retal foram os sintomas iniciais mais frequentes em ambos os sexos, somando cerca de três quartos dos casos (Figura 12). A distribuição dos sintomas não diferiu entre meninos e meninas (teste exato de Fisher, $p = 0,603$; V de Cramér = 0,14).

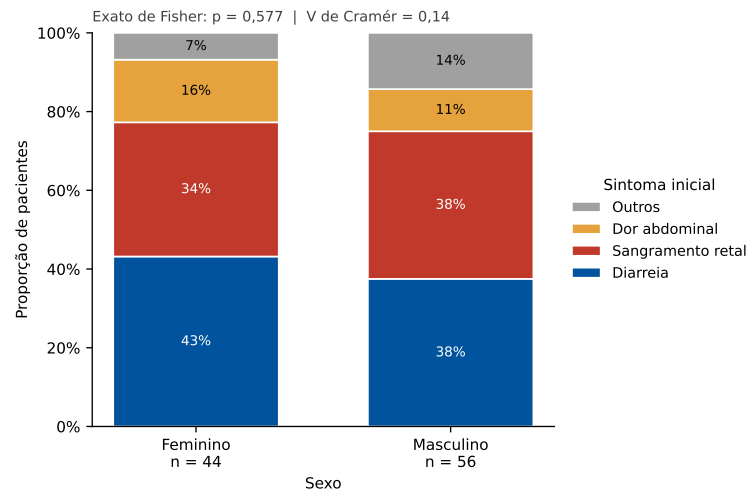


Figura 12: Distribuição do sintoma inicial segundo o sexo.

4.5 Sintoma inicial e diagnóstico

O perfil de sintomas iniciais diferiu entre os diagnósticos (teste exato de Fisher, $p = 0,002$; V de Cramér = 0,32), conforme a Figura 13. O sangramento retal foi o sintoma inicial de cerca de metade dos pacientes com colite ulcerativa (52%) e com colite não classificada (53%), mas de apenas 22% dos pacientes com doença de Crohn. Por outro lado, dor abdominal e sintomas do grupo *outros* ocorreram quase exclusivamente na doença de Crohn (22% e 20%, respectivamente). A diarreia apresentou frequência semelhante nos três diagnósticos (entre 37% e 47%).

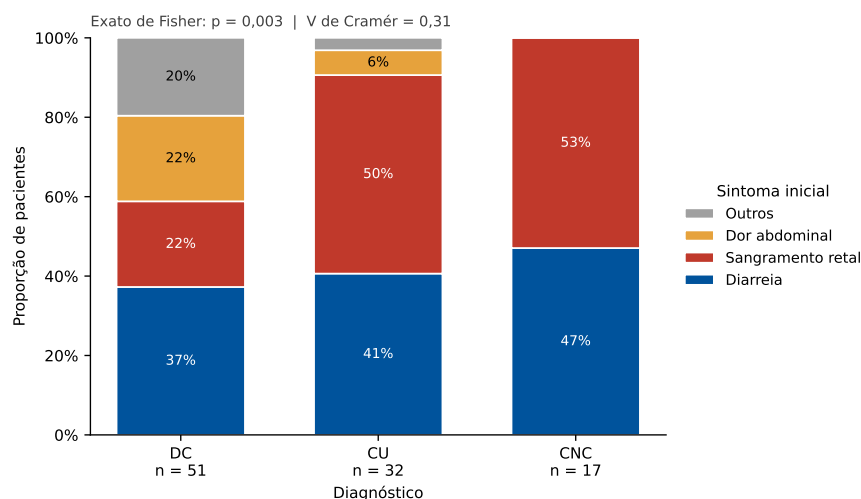


Figura 13: Distribuição do sintoma inicial segundo o diagnóstico. DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; CNC: colite não classificada.

4.6 Sintoma inicial e classificação etária

O sintoma inicial também variou significativamente entre as classes etárias (teste exato de Fisher, $p < 0,001$; V de Cramér = 0,35), conforme a Figura 14. O sangramento retal foi o sintoma inicial de 57% das crianças com VEO-IBD, contra cerca de 20% nas demais faixas. Já a dor abdominal (26%) e os sintomas do grupo *outros* (18%) concentraram-se na faixa de 10 a 17 anos.

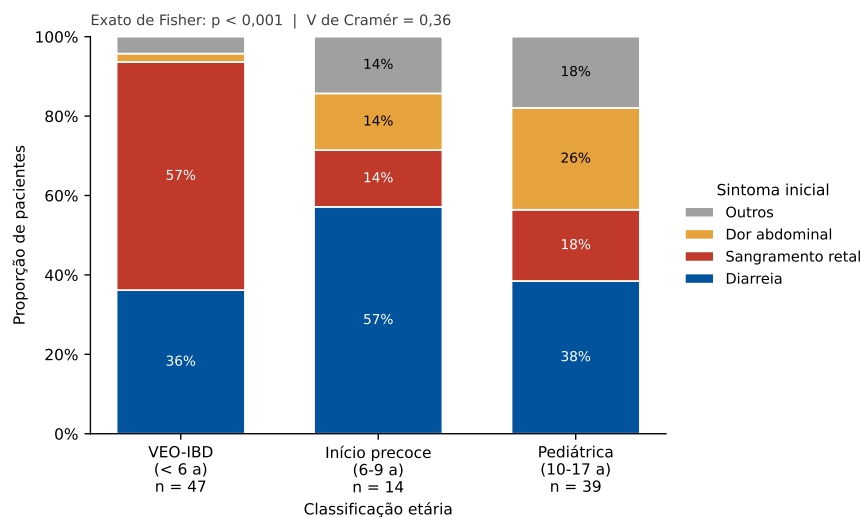


Figura 14: Distribuição do sintoma inicial segundo a classificação etária.

4.7 Sintoma inicial e perda ponderal

A presença de perda ponderal variou conforme o sintoma inicial (χ^2 , $p = 0,003$; V de Cramér = 0,37), como mostra a Figura 15. A perda ponderal foi menos frequente entre os pacientes que iniciaram com sangramento retal (32%) ou diarreia (45%), e mais frequente entre os que iniciaram com dor abdominal (69%) ou com outros sintomas (91%).

Parte dessa associação é estrutural: seis dos onze pacientes do grupo *outros* tiveram a própria perda ponderal registrada como sintoma inicial. Excluindo esses seis pacientes, a associação diminui, mas permanece significativa (teste exato de Fisher, $p = 0,045$), sustentada principalmente pela maior frequência de perda ponderal entre os pacientes com dor abdominal.

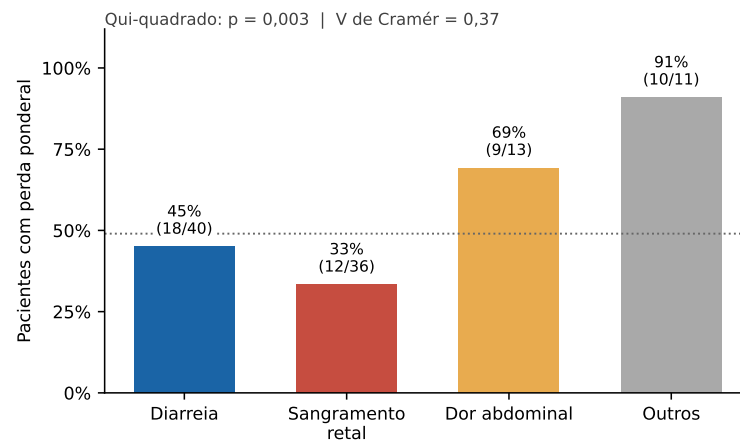


Figura 15: Percentual de pacientes com perda ponderal segundo o sintoma inicial. A linha pontilhada indica o percentual geral (49%).

4.8 Perda ponderal, diagnóstico e classificação etária

A perda ponderal também se associou ao diagnóstico (χ^2 , $p = 0,008$; V de Cramér = 0,31) e à classificação etária (χ^2 , $p = 0,007$; V de Cramér = 0,31), conforme a Figura 16. Ela esteve presente em 61% dos pacientes com doença de Crohn, 45% dos com colite ulcerativa e apenas 18% dos com colite não classificada. Entre as classes etárias, foi menos frequente no grupo VEO-IBD (32%) do que no início precoce (67%) e na faixa de 10 a 17 anos (62%). Os dois resultados são coerentes entre si: a doença de Crohn, que costuma cursar com perda de peso, predomina nas crianças mais velhas.

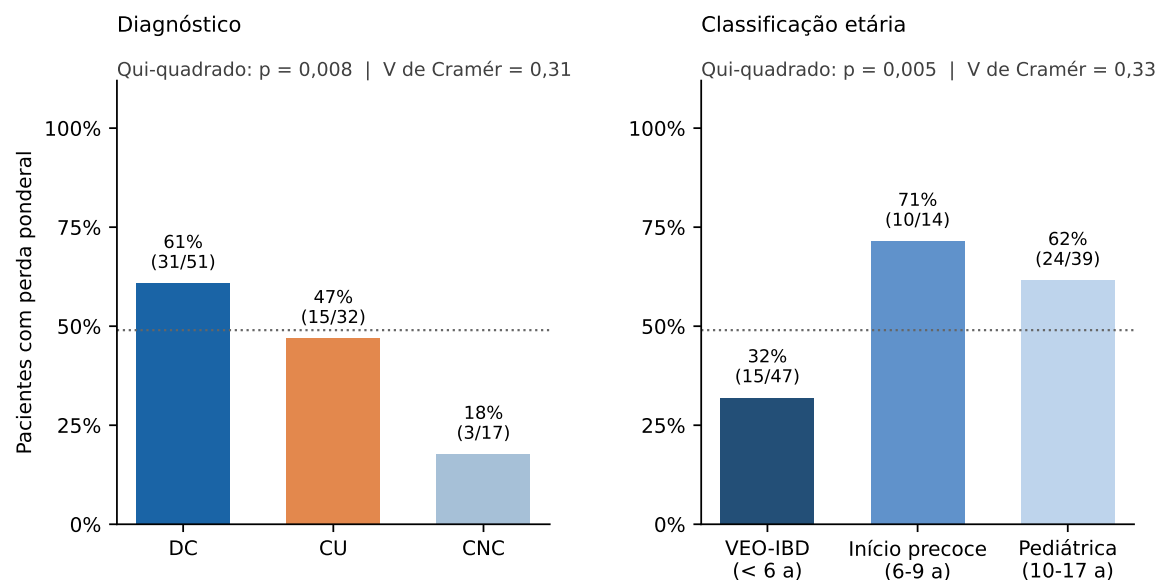


Figura 16: Percentual de pacientes com perda ponderal segundo o diagnóstico (esquerda) e a classificação etária (direita). A linha pontilhada indica o percentual geral (49%). DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; CNC: colite não classificada.

4.9 Sintoma inicial e tempo até o diagnóstico

As medianas do tempo até o diagnóstico foram de 9 meses para diarreia, 7 meses para sangramento retal e para dor abdominal, e 12 meses para o grupo *outros* (Figura 17). Embora o grupo com sintomas menos típicos tenha apresentado a maior mediana, as diferenças não foram estatisticamente significativas (Kruskal-Wallis, $p = 0,599$; $\varepsilon^2 = 0,02$). Deve-se considerar que esse grupo tem apenas 11 pacientes, o que limita o poder para detectar diferenças.

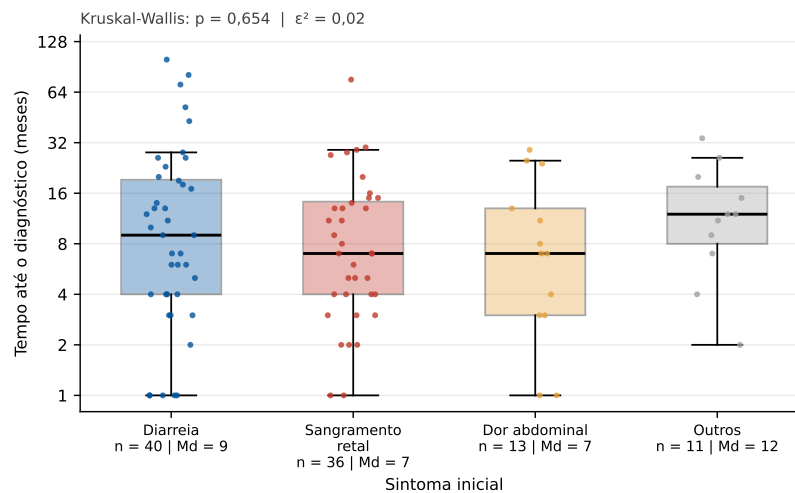


Figura 17: Tempo até o diagnóstico segundo o sintoma inicial (escala logarítmica).

4.10 Sangramento retal e tempo até o diagnóstico

Para avaliar diretamente a hipótese do estudo, os pacientes que iniciaram com sangramento retal foram comparados aos demais (Figura 18). A mediana foi de 7 meses (IIQ: 4–14) no grupo com sangramento e de 9 meses (IIQ: 4–19,2) no grupo sem sangramento. A diferença segue a direção esperada, mas não foi estatisticamente significativa (Mann-Whitney, $p = 0,437$; correlação bisserial de postos = 0,09).

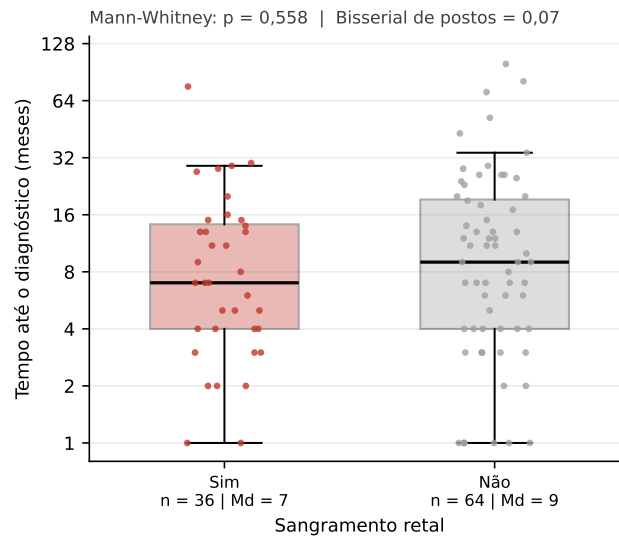


Figura 18: Tempo até o diagnóstico segundo a presença de sangramento retal como sintoma inicial (escala logarítmica).

4.11 Sangramento retal e tempo até o diagnóstico, por classificação etária

As seções anteriores mostram que o sangramento retal é muito mais frequente no grupo VEO-IBD, que é justamente o grupo com maior tempo até o diagnóstico (Seção 4.12). Para verificar se essa relação estaria mascarando um efeito do sangramento, a comparação foi repetida dentro de cada classe etária (Figura 19).

No grupo VEO-IBD, as crianças que iniciaram com sangramento retal foram diagnosticadas mais cedo do que as demais: mediana de 8 contra 14 meses (Mann-Whitney, $p = 0,014$). No início precoce, a direção foi a mesma (2 contra 9,5 meses; $p = 0,051$), mas com apenas 3 pacientes com sangramento. Na faixa de 10 a 17 anos não houve diferença (7 contra 5,5 meses; $p = 0,198$), também com poucos pacientes com sangramento ($n = 7$). Combinando as três classes pelo teste de van Elteren, que compara os grupos dentro de cada classe etária, o resultado ficou no limite da significância ($p = 0,061$).

Esses resultados sugerem que, ao menos nas crianças menores, o sangramento retal pode estar associado a um diagnóstico mais rápido, efeito que não aparece na comparação geral porque esse sintoma se concentra no grupo com maior atraso. Os tamanhos de amostra nas classes de 6 a 9 e de 10 a 17 anos, porém, são pequenos, e o achado deve ser confirmado em uma análise multivariada.

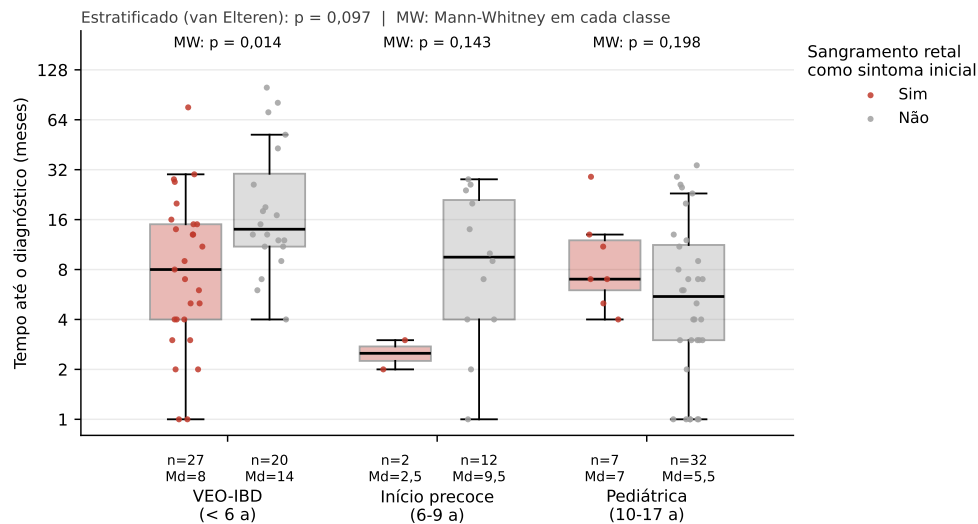


Figura 19: Tempo até o diagnóstico segundo a presença de sangramento retal como sintoma inicial, dentro de cada classe etária (escala logarítmica). Acima de cada classe, o valor de p do teste de Mann-Whitney naquela classe.

4.12 Classificação etária e tempo até o diagnóstico

O tempo até o diagnóstico diferiu entre as classes etárias (Kruskal-Wallis, $p = 0,023$; $\varepsilon^2 = 0,08$), conforme a Figura 20. Os pacientes com VEO-IBD apresentaram a maior mediana, de 12 meses (IIQ: 5,5–18,5), em comparação com 7 meses no início precoce e 6 meses na faixa de 10 a 17 anos. Nas comparações múltiplas, apenas a diferença entre VEO-IBD e a faixa de 10 a 17 anos permaneceu significativa após o ajuste de Holm ($p = 0,025$).

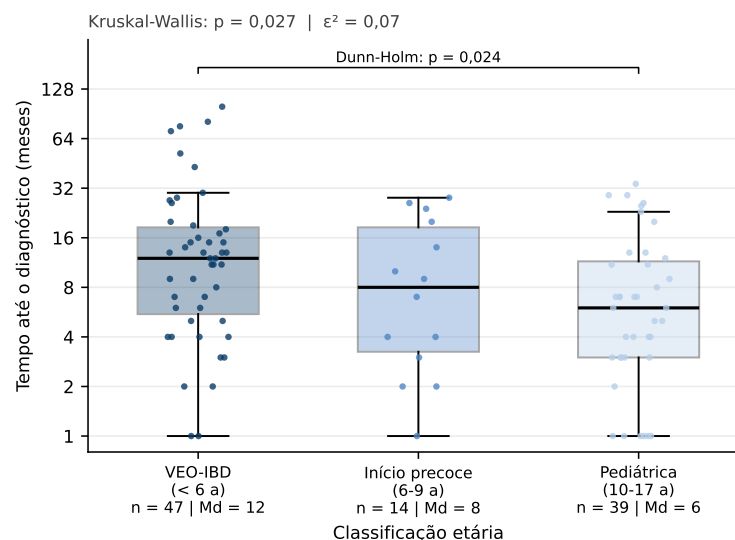


Figura 20: Tempo até o diagnóstico segundo a classificação etária (escala logarítmica). O colchete indica o único par com diferença significativa no teste de Dunn com ajuste de Holm.

4.13 Idade de início e tempo até o diagnóstico

Considerando a idade no início dos sintomas como variável contínua, observou-se correlação negativa, fraca a moderada e significativa com o tempo até o diagnóstico (Spearman, $\rho = -0,31$; $p = 0,002$). Quanto mais jovem a criança no início dos sintomas, maior tende a ser o intervalo até o diagnóstico (Figura 21), resultado coerente com o observado para as classes etárias. Os seis pacientes com tempo até o diagnóstico superior a 40 meses tiveram início dos sintomas antes dos 6 anos de idade.

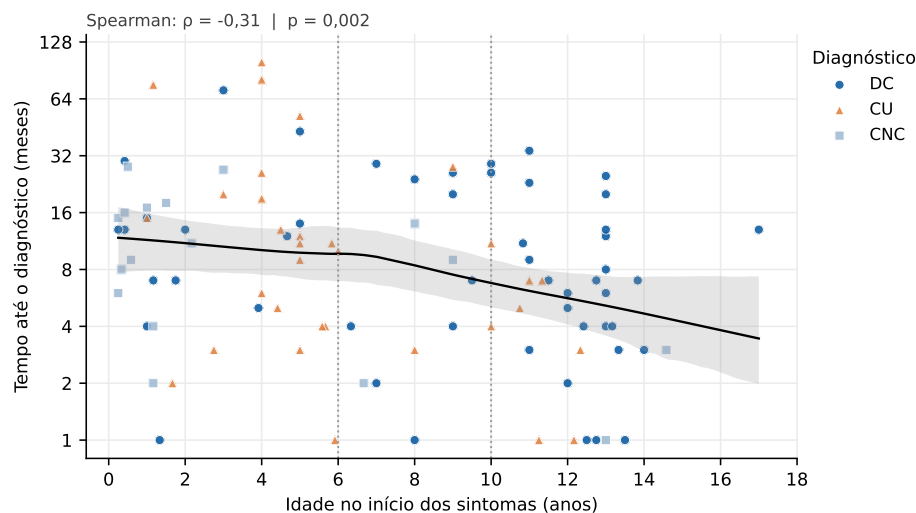


Figura 21: Idade no início dos sintomas e tempo até o diagnóstico (escala logarítmica). A curva representa um ajuste suavizado (LOWESS) com faixa de confiança de 95% obtida por *bootstrap*; as linhas verticais pontilhadas marcam 6 e 10 anos, limites das classes etárias.

4.14 Sexo e tempo até o diagnóstico

O tempo até o diagnóstico foi semelhante entre os sexos: mediana de 7 meses (IIQ: 3–15) nas meninas e de 8,5 meses (IIQ: 4–16,2) nos meninos (Mann-Whitney, $p = 0,487$; correlação bisserial de postos = 0,08), conforme a Figura 22.

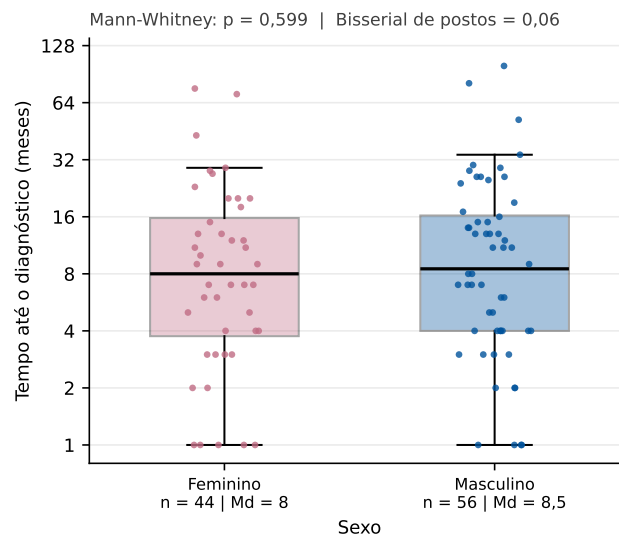


Figura 22: Tempo até o diagnóstico segundo o sexo (escala logarítmica).

4.15 Diagnóstico e tempo até o diagnóstico

Ao contrário do descrito na literatura, que aponta maior atraso para a doença de Crohn, não houve diferença no tempo até o diagnóstico entre os tipos de DII (Kruskal-Wallis, $p = 0,912$). As medianas foram de 7 meses tanto para doença de Crohn quanto para colite ulcerativa, e de 9 meses para colite não classificada (Figura 23). Portanto, a hipótese de maior tempo até o diagnóstico na doença de Crohn não foi confirmada nesta amostra.

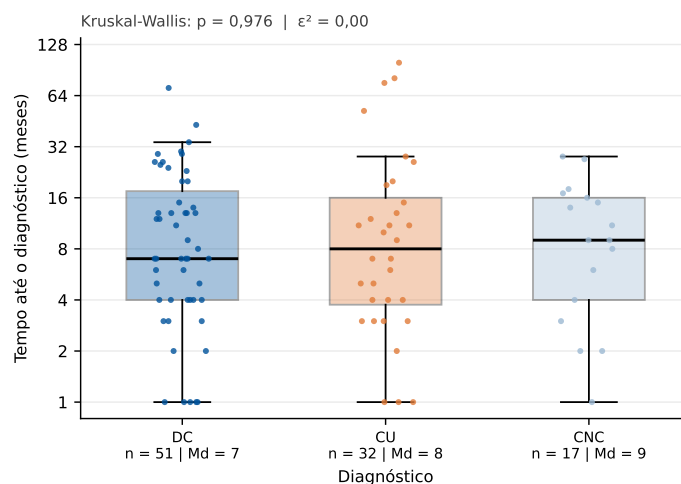


Figura 23: Tempo até o diagnóstico segundo o diagnóstico (escala logarítmica). DC: doença de Crohn; CU: colite ulcerativa; CNC: colite não classificada.

4.16 Perda ponderal e tempo até o diagnóstico

Os pacientes com e sem perda ponderal apresentaram tempos até o diagnóstico semelhantes: mediana de 7 meses (IIQ: 4–13) e de 9 meses (IIQ: 4–18,2), respectivamente (Mann-Whitney, $p = 0,406$), conforme a Figura 24.

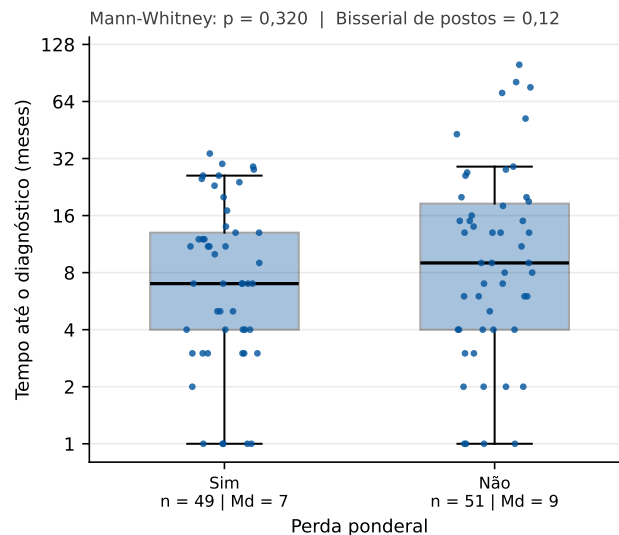


Figura 24: Tempo até o diagnóstico segundo a presença de perda ponderal (escala logarítmica).

4.17 Tempo até a consulta e tempo até a colonoscopia

Os dois intervalos apresentaram correlação positiva forte (Spearman, $\rho = 0,76$; $p < 0,001$), conforme a Figura 25. O tempo até a primeira consulta no HC (mediana de 12,5 meses; IIQ: 6,0–25,8) foi, porém, sistematicamente maior do que o tempo até a primeira colonoscopia (mediana de 8,5 meses; IIQ: 4,0–16,2), com diferença mediana de 2 meses (Wilcoxon pareado, $p < 0,001$). Em 65 pacientes (65%) a colonoscopia ocorreu antes da primeira consulta registrada, em 17 (17%) no mesmo mês e em apenas 18 (18%) depois dela.

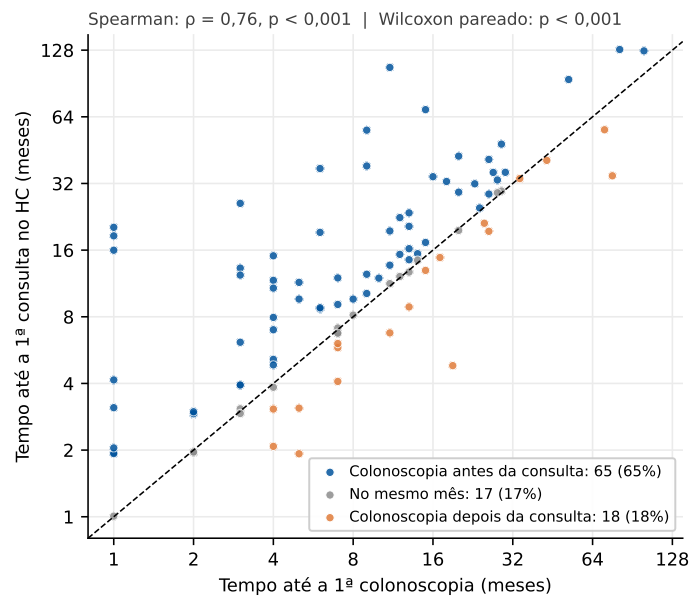


Figura 25: Tempo até a primeira colonoscopia e tempo até a primeira consulta no HC (escalas logarítmicas). Pontos acima da linha tracejada correspondem a pacientes cuja colonoscopia ocorreu antes da primeira consulta.

4.18 Síntese

A Tabela 4 resume todos os testes realizados. Entre as características avaliadas, apenas a idade de início dos sintomas, analisada tanto de forma contínua quanto por classes etárias, esteve associada ao tempo até o diagnóstico na comparação geral: crianças mais jovens, em especial as com VEO-IBD, tiveram diagnóstico mais tardio. Sexo, sintoma inicial, presença de sangramento retal, perda ponderal e tipo de DII não apresentaram associação significativa com o tempo até o diagnóstico.

A idade de início, por sua vez, está fortemente associada ao diagnóstico, ao sintoma inicial e à perda ponderal. As crianças com VEO-IBD apresentaram mais sangramento retal, mais colite ulcerativa ou não classificada e menos perda ponderal. Por esse motivo, as associações bivariadas com o tempo até o diagnóstico podem estar confundidas pela idade. A análise estratificada ilustra esse ponto: dentro do grupo VEO-IBD, o sangramento retal esteve associado a um diagnóstico mais rápido, efeito que não aparece quando todas as idades são analisadas em conjunto. Esses resultados reforçam a necessidade de uma análise multivariada, que considere simultaneamente a idade de início, o sintoma inicial e o diagnóstico.

Tabela 4: Resumo dos testes da análise bivariada

Variáveis	Teste	p	Efeito
Características demográficas e clínicas			
Sexo $\times$ diagnóstico	Qui-quadrado	0,568	$V = 0,11$
Classificação etária $\times$ diagnóstico	Fisher	< 0,001	$V = 0,30$
Sexo $\times$ sintoma inicial	Fisher	0,577	$V = 0,14$
Diagnóstico $\times$ sintoma inicial	Fisher	0,003	$V = 0,31$
Classificação etária $\times$ sintoma inicial	Fisher	< 0,001	$V = 0,36$
Sintoma inicial $\times$ perda ponderal	Qui-quadrado	0,003	$V = 0,37$
Diagnóstico $\times$ perda ponderal	Qui-quadrado	0,008	$V = 0,31$
Classificação etária $\times$ perda ponderal	Qui-quadrado	0,005	$V = 0,33$
Diagnóstico $\times$ idade de início	Kruskal-Wallis	< 0,001	$\varepsilon^2 = 0,17$
Tempo até o diagnóstico			
Sintoma inicial	Kruskal-Wallis	0,654	$\varepsilon^2 = 0,02$
Classificação etária	Kruskal-Wallis	0,027	$\varepsilon^2 = 0,07$
Sexo	Mann-Whitney	0,599	$r_{bp} = 0,06$
Diagnóstico	Kruskal-Wallis	0,976	$\varepsilon^2 = 0,00$
Sangramento retal	Mann-Whitney	0,558	$r_{bp} = 0,07$
Perda ponderal	Mann-Whitney	0,320	$r_{bp} = 0,12$
Idade de início	Spearman	0,002	$\rho = -0,31$
Sangramento retal, por classe etária	van Elteren	0,097	–
Tempo até a consulta e tempo até a colonoscopia			
Correlação entre os dois tempos	Spearman	< 0,001	$\rho = 0,76$
Diferença pareada entre os dois tempos	Wilcoxon pareado	< 0,001	–

Em negrito, $p < 0,05$. No bloco *Tempo até o diagnóstico*, cada linha indica a variável comparada com o tempo até o diagnóstico. Efeito: V de Cramér (variáveis categóricas); ε^2 (Kruskal-Wallis); r_{bp} , correlação bisserial de postos em módulo (Mann-Whitney); ρ de Spearman (correlações). O teste de van Elteren compara os grupos dentro de cada classe etária e combina os resultados.

5 Resultados

5.1 Interpretação dos achados principais

6 Limitações e Implicações para estudos futuros